

תזכורת

R חוג.

$M \triangleleft R$ מקסימלי - $M \neq R$ ולא קיים $M \subset M' \triangleleft R$.

בחוג פשוט, 0 מקסימלי.

M מקסימלי $\Leftrightarrow R/M$ פשוט

R קומוטטיבי $\Leftrightarrow R/M$ שדה

אם $I_1, \dots, I_n \triangleleft R$

$R \rightarrow R/I_1 \times \dots \times R/I_n$

$x \mapsto (x + I_1, x + I_2, \dots, x + I_n)$

$R/I_1 \cap \dots \cap I_n \hookrightarrow R/I_1 \times \dots \times R/I_n$

$R, J \triangleleft R$ קומקסימליים אם $I + J = R$. למשל אם I מקסימלי ו $J \not\subseteq I$.

בפרט כל שני אידאלים מקסימליים הם קומקסימליים.

הוכחנו שאם $I + J = R$ אז גם $I^n + J^n = R$ לכל n, m .

תזכורת

$$R = \mathbb{Z} \quad I = a\mathbb{Z} \quad J = b\mathbb{Z}$$

$$a\mathbb{Z} \cdot b\mathbb{Z} = ab\mathbb{Z}$$

$$a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = (a, b)\mathbb{Z}$$

$$a\mathbb{Z} \cap b\mathbb{Z} = [a, b]\mathbb{Z}$$

בפרט, $a\mathbb{Z}, b\mathbb{Z}$ קומקסימליים $\Leftrightarrow (a, b) = 1$

משפט השארית הסיני

יהי R חוג כלשהו עם אידאלים $I_1, \dots, I_n$ קומקסימליים בזוגות. אז

$$R/I_1 \cap \dots \cap I_n \cong R/I_1 \times \dots \times R/I_n$$

בפרט, אם I_1, I_2 קומקסימליים,

$$R/I_1 \cap I_2 \cong R/I_1 \times R/I_2$$

דוגמה

נניח ש $(a, b) = 1$.

$$\mathbb{Z}/ab\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z}$$

$$x + ab\mathbb{Z} \mapsto (x + a\mathbb{Z}, x + b\mathbb{Z})$$

מסקנה

אם a, b זרים, אזי

$$\forall \alpha, \beta \exists x$$

$$x \equiv \alpha \pmod{a} \quad x \equiv \beta \pmod{b}$$

כלומר x אחד פותר את שתי המשוואות.

הוכחת המשפט

נקבע $1 \leq i \leq n$. לכל $i \neq j$, $R = I_i + I_j$. $1 \in R$. לכן קיימים, לכל j , $a_j \in I_i, b_j \in I_j$ כך ש- $1 = a_j + b_j$. נכפיל:

$$1 = 1 \cdot 1 \cdots 1 = (a_1 + b_1) \cdots (a_{i-1} + b_{i-1}) (a_{i+1} + b_{i+1}) \cdots (a_n + b_n) =$$

$$= \underbrace{(\text{sum of all other } 2^{n-1} \text{ monoms})}_{\in I_i} + \underbrace{b_1 b_2 \cdots b_{i-1} b_{i+1} \cdots b_n}_{e_i}$$

לכל $i \neq j$, $e_i = \cdots b_j \cdots \in I_j$, ולפי חישוב המונומים, $1 \in e_i + I_i$, כלומר

$$e_i \mapsto (0, 0, \dots, 0, 0)$$

(כאשר ה-1 במקום ה- i)

כעת, לכל $\alpha_1, \dots, \alpha_n$

$$x = \sum \alpha_i e_i \mapsto (x_1, \dots, x_n)$$

דוגמה

$$\begin{aligned} x &\equiv \alpha \pmod{11} \\ x &\equiv \beta \pmod{35} \end{aligned} \quad \text{תנו נוסחה לפתרון המשוואה}$$

פתרון

צריך להציג $1 \in 11\mathbb{Z} + 35\mathbb{Z}$:

$$1 = \underbrace{11 \cdot 16}_a + \underbrace{35 \cdot (-5)}_b$$

$$e = 35 \cdot (-5) \mapsto (1, 0)$$

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/11\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/35\mathbb{Z}$$

$$x \mapsto (x, x)$$

סיכום

$$\mathbb{Z}/385\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/11\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/35\mathbb{Z}$$

לפי $(\alpha, \beta) \mapsto (166\beta k 167\alpha u)$ וההפכי הוא $x \mapsto (x, x)$

תרגיל

נניח ש $I_1, \dots, I_n$ קומקסימליים בזוגות. אזי

$$I_1 \cap \dots \cap I_n = \sum_{\sigma \in S_n} I_{\sigma_1} \cdots I_{\sigma_n}$$

בפרט, כאשר R קומוטטיבי

$$I_1 \cap \dots \cap I_n = I_1 \cdots I_n$$

עבור $I_1, I_2, \dots, I_n \triangleleft R$ מקסימליים שונים.

לכל $m_1, \dots, m_n$ גם $I_1^{m_1}, \dots, I_n^{m_n}$ מקסימליים שונים, ולכן

$$R/\cap I_i^{m_i} \cong \prod R/I_i^{m_i}$$

דוגמה

שוב נניח $R = \mathbb{Z}$, ויהי $k \in \mathbb{Z}$ כלשהו. אפשר לפרק

$$k = p_1^{m_1} \cdots p_n^{m_n}$$

כל $p_i \mathbb{Z}$ מקסימלי; כל $p_i^{m_i} \mathbb{Z}$ קומקסימליים; $\mathbb{Z}/\prod p_i^{m_i} \mathbb{Z}$

נתבונן מקרוב בחוגים מהצורה $\mathbb{Z}/p^m \mathbb{Z}$, ראשוני. לדוגמה:

$$\mathbb{Z}/81\mathbb{Z}$$

↓

$$3\mathbb{Z}/81\mathbb{Z}$$

↓

$$9\mathbb{Z}/81\mathbb{Z}$$

↓

$$27\mathbb{Z}/81\mathbb{Z}$$

↓

$$0$$

הגדרה

חוג (קומוטטיבי) נקרא מקומי אם יש לו אידיאל מקסימלי יחיד.

טענה

נניח ש R חוג קומוטטיבי, $M \triangleleft R$ מקסימלי. אזי, לכל n , R/M^n מקומי.

הוכחה

נראה ש R/M^n הוא האידיאל המקסימלי היחיד:
אידיאלים של חוג מנה R/M^n הם מהצורה I/M^n , כאשר $M^n \subseteq I \triangleleft R$. נניח ש $I \not\subseteq M^n$. אז כיוון ש M מקסימלי, I, M קו-מקסימליים, ולכן גם I, M^n קו-מקסימליים. לכן $I + M^n = R$, וכיוון ש $M^n \subseteq I$, נקבל ש $I = R$ וסתירה! לכן $M \supseteq I$.
לכן $I/M^n \subseteq M/M^n$
לכן M/M^n מקסימלי ויחיד, ולכן R/M^n מקומי.

טענה

יהי R חוג קומוטטיבי. איבר של אידיאל אמיתי אינו יכול להיות הפיך. אם a לא הפיך באידיאל אמיתי Ra , ו $u(R)$ קבוצת ההפיכים ב R ,

$\Downarrow$

$$u(R) = R \setminus \bigcup_{\substack{I \triangleleft R \\ I \text{ proper ideal}}} I$$

$\Downarrow$

$$u(R) = R \setminus \bigcup_{\substack{M \triangleleft R \\ \text{max ideal}}} M$$

מסקנה

אם R (קומוטטיבי) מקומי עם אידיאל מקסימלי M , אזי:

$$u(R) = R \setminus M$$

משפט

עבור חוג קומוטטיבי R , התנאים הבאים שקולים:

1. החוג מקומי
2. אם $x + y = 1$, אז x או y הפיך, או שניהם הפיכים
3. אוסף האיברים הלא-הפיכים סגור לחיבור

הוכחה

(1) $\Leftrightarrow$ (2) נסמן ב- M את האידאל המקסימלי. נניח ש- $x + y = 1$ ו- x ו- y לא הפיכים. לכן $x, y \in M$. לכן $1 = x + y \in M$ ו- $1 \in M$ ו- 1 הפיך וסתירה, לכן x או y הפיך.

(2) $\Leftrightarrow$ (3) יהי a, b לא הפיכים, ונניח בשלילה $a + b$ הפיך. לכן קיים u כך ש- $ua + ub = 1$. לפי (2), או ש- ua הפיך או ub הפיך או שניהם, לכן a או b או שניהם הפיכים וסתירה! שכן $a + b$ לא הפיך $\Leftarrow$ אוסף האיברים הלא הפיכים סגור לחיבור.

(1) $\Leftarrow$ (3) נסמן $M = R \setminus u(R)$ אוסף הלא הפיכים. לפי ההנחה, סגור לחיבור. אם $x \in M$ ו- $a \in M$, אז xa לא הפיך, ונקבל ש- M אידאל מקסימלי יחיד, ולכן R מקומי.

תזכורת

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

$$\mathbb{F}((x)) \supseteq \mathbb{F}[[x]] = \left\{ \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \mid a_0, a_1, \dots \in \mathbb{F} \right\} = R$$

הוכחנו שכל איבר עם מקדם חופשי $\neq 0$ הוא הפיך.

$$\begin{aligned} R/u(R) &= \left\{ \sum a_n x^n \mid a_0 = 0 \right\} = Rx \Leftarrow \\ R \cdot x &= \langle x \rangle \Leftarrow \end{aligned}$$

לדוגמה

נסמן את חוג השלמים ה- p -אדיים

$$\mathbb{Z}_p = \left\{ \sum_{i=0}^{\infty} a_i p^i \mid 0 \leq a_i \leq p^{i-1} \right\}$$

למשל אם $p = 3$ אז $7 = 1 + 2 \cdot 3$.

כל מספר p -אדי שאינו שקול ל-0 mod p הוא הפיך. כלומר:

$$u(\mathbb{Z}_p) = \mathbb{Z}_p \setminus p\mathbb{Z}_p$$

תרגיל

הוכח ש $\sqrt{11} \in \mathbb{Z}_p$